

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

A02 · Reporte de investigación del entorno

Proyecto: Sistema de inventario para “Accesorios y Polarizados El Chuy”

Equipo: Dragones · Equipo 4 · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac

Martínez Range Diego Jesús

Blanco Escobedo José Antonio

García Herrera Juan de Dios

Aguilar Meza Diego Antonio

Docente: Raul Ivan Herrera Gonzalez

Fecha: 30 de septiembre de 2026

1. Introducción

La presente investigación se realizó en el negocio “Accesorios y Polarizados El Chuy” con el propósito de analizar el proceso actual de control de inventario y reunir evidencia directa antes de continuar con el diseño de una solución tecnológica. El equipo partió de un problema preliminar identificado en actividades anteriores: el inventario se controla principalmente de forma manual, los registros se encuentran dispersos y no existe una herramienta que permita consultar las existencias de manera inmediata.

Para estudiar el entorno se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizó una observación presencial, una entrevista a un empleado, una aplicación inicial del cuestionario y una consulta a una persona considerada como experta en el tema de inventarios. Además, se incorporó una revisión de fuentes secundarias y referentes externos para comparar la situación observada con prácticas de digitalización, control de procesos e identificación de productos. Debido al tiempo disponible, la muestra cuantitativa quedó incompleta; por ello, los resultados del cuestionario se presentan únicamente como avance preliminar y no como resultados generalizables.

2. Contexto de la investigación

2.1 Contexto seleccionado

Contexto	Tipo	Acceso/contacto	Posible problema de TI	Elegido
Accesorios y Polarizados El Chuy	Negocio minorista de accesorios y refacciones automotrices	Acceso directo por integrante del equipo	Control manual y disperso del inventario; dificultad para conocer existencias en tiempo real	Sí

El negocio seleccionado comercializa accesorios y refacciones para uso automotriz principalmente al menudeo. La variedad de productos incluye artículos para interior y exterior del vehículo. Durante la observación se identificó que el control de existencias depende de conteos físicos, libretas, mensajes y del conocimiento del dueño o del personal, sin un sistema digital de inventario. Las consultas de disponibilidad pueden requerir revisar físicamente el área de almacenamiento, lo que retrasa la atención al cliente.

Las personas directamente involucradas son el dueño, los empleados que venden o revisan mercancía, los proveedores y los clientes. El problema ocurre tanto al momento de vender como al preparar pedidos de reabastecimiento. En la visita realizada el 30 de septiembre de 2026, entre las 17:00 y las 18:00 horas, se observó un caso en el que un empleado tardó aproximadamente 30 minutos en verificar existencias mientras atendía a un cliente.

3. Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿Se usó?
Observación	Registro sistemático de lo que ocurre en el proceso real.	Cuando se necesita conocer cómo se trabaja en la práctica.	Guía de observación y notas.	Permite identificar tiempos, acciones y problemas visibles.	Se limita al periodo y situaciones observadas.	Sí
Análisis de los contextos	Estudio del lugar, personas, procesos, recursos y reglas.	Para comprender dónde ocurre el problema y quiénes participan.	Ficha de contexto.	Ayuda a interpretar el problema de forma integral.	Puede quedar incompleto si no se documentan todos los procesos.	Sí
Revisión de fuentes secundarias	Consulta de estadísticas, normas y estudios ya publicados.	Para contrastar el caso con información externa confiable.	Matriz de fuentes y referencias APA.	Aporta respaldo documental y referentes.	Los datos pueden corresponder a poblaciones distintas al negocio.	Sí
Cuestionarios y entrevistas	Recopilación de datos numéricos y	Cuando se necesita conocer	Cuestionario y guía de entrevista.	Combina datos cuantitativos y	Requiere una muestra suficiente	Sí

	opiniones.	frecuencia y razones del problema.		cualitativos.	para generalizar.	
Comparación con estándares	Contraste con una norma, indicador o buena práctica.	Para identificar brechas entre la situación actual y un referente.	Tabla de comparación.	Permite justificar oportunidades de mejora.	El referente puede no ser obligatorio para el negocio.	Si
Observación en distintos niveles	Análisis micro, meso y macro.	Para relacionar usuario, organización y sector.	Guía de observación por niveles.	Evita reducir el problema a una sola persona.	El nivel macro requiere información externa adicional.	Si
Consulta a expertos	Opinión de una persona con experiencia en el tema.	Para validar o cuestionar la interpretación del equipo.	Guion de consulta.	Aporta una perspectiva especializada.	Depende de la experiencia y perfil documentado del consultado.	Si

3.2 Justificación de las técnicas aplicadas

La observación fue adecuada porque permitió registrar directamente cómo se consulta el stock y cuánto tiempo puede tomar una verificación física. La entrevista permitió conocer razones y situaciones que no siempre son visibles, como ventas que no se registran, compras de mercancía cuando todavía existe stock y agotamientos que se detectan hasta el momento de vender o reabastecer. El cuestionario se diseñó para obtener una medida cuantitativa de la experiencia de los clientes, aunque en este avance solo se obtuvo una respuesta, por lo que sus resultados no son representativos.

La revisión de fuentes secundarias se incorporó para contextualizar la digitalización de las unidades económicas en México, revisar el tamaño del sector relacionado con partes y refacciones automotrices, y comparar el caso con referentes de calidad e identificación de productos. La consulta a experto se utilizó para contrastar la necesidad de registrar entradas y salidas oportunamente y mantener información actualizada del stock.

3.3 Instrumentos y aplicación

Instrumento/técnica	Descripción	Aplicación real
Observación	Guía de observación con registro de inventario, entradas, salidas, existencias y niveles micro/meso/macro.	Aplicada el 30/09/2026, 17:00–18:00. Observador: José Antonio Blanco.
Entrevista	10 preguntas abiertas dirigidas a personal relacionado con ventas e inventario.	1 entrevista documentada a un empleado. Duración aproximada: 5 minutos.
Cuestionario	13 preguntas, principalmente cerradas, sobre disponibilidad y tiempos de consulta.	1 respuesta disponible; meta original: 20 respuestas.
Consulta a experto	6 preguntas sobre riesgos del inventario manual y características de un sistema.	1 consulta contestada; el perfil profesional específico no quedó documentado.
Fuentes secundarias	Estadísticas, literatura académica, norma de gestión de calidad, estándares GS1 y ley de datos personales.	6 fuentes integradas en este reporte.

3.4 Población y muestra

Instrumento	Población objetivo	Muestra disponible	Alcance
Observación	Personas y procesos relacionados con ventas e inventario.	1 empleado y 1 cliente observados durante un evento de consulta/venta.	Evidencia cualitativa del proceso real.
Entrevista	Dueño, encargado o empleados relacionados con inventario.	1 empleado.	Permite identificar dificultades internas, pero falta una segunda entrevista.
Cuestionario	Clientes del negocio.	1 respuesta válida.	Resultado preliminar; no permite generalización estadística.
Consulta a experto	Persona con experiencia en control de inventarios o sistemas comerciales.	1 consulta.	Aporta orientación técnica; perfil específico pendiente de documentación.

3.5 Privacidad y consentimiento

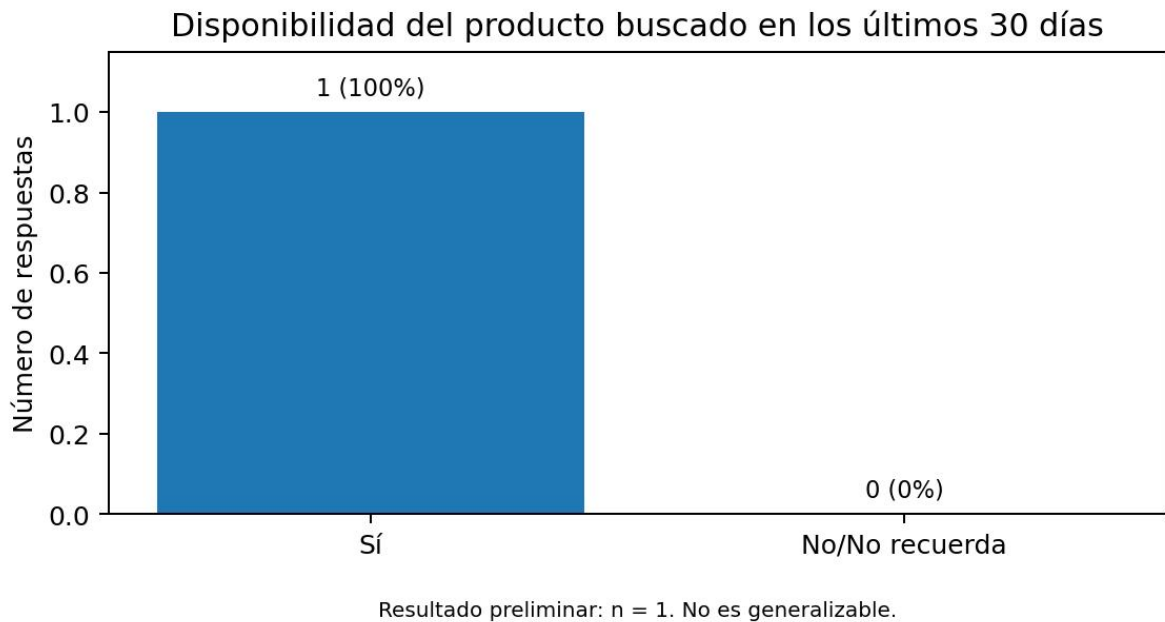
Los instrumentos incluyeron un aviso de privacidad y consentimiento. El responsable del negocio autorizó la observación y no autorizó la toma de fotografías, por lo que este reporte utiliza notas de campo y registros escritos como evidencia. El entrevistado aceptó participar y autorizó la toma de notas, pero no la grabación de audio. En el cuestionario no se solicitaron nombres, domicilios, teléfonos ni otros datos de identificación

directa. Estas medidas son coherentes con el principio de informar la finalidad del tratamiento de datos personales previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025).

4. Resultados

4.1 Resultados cuantitativos preliminares

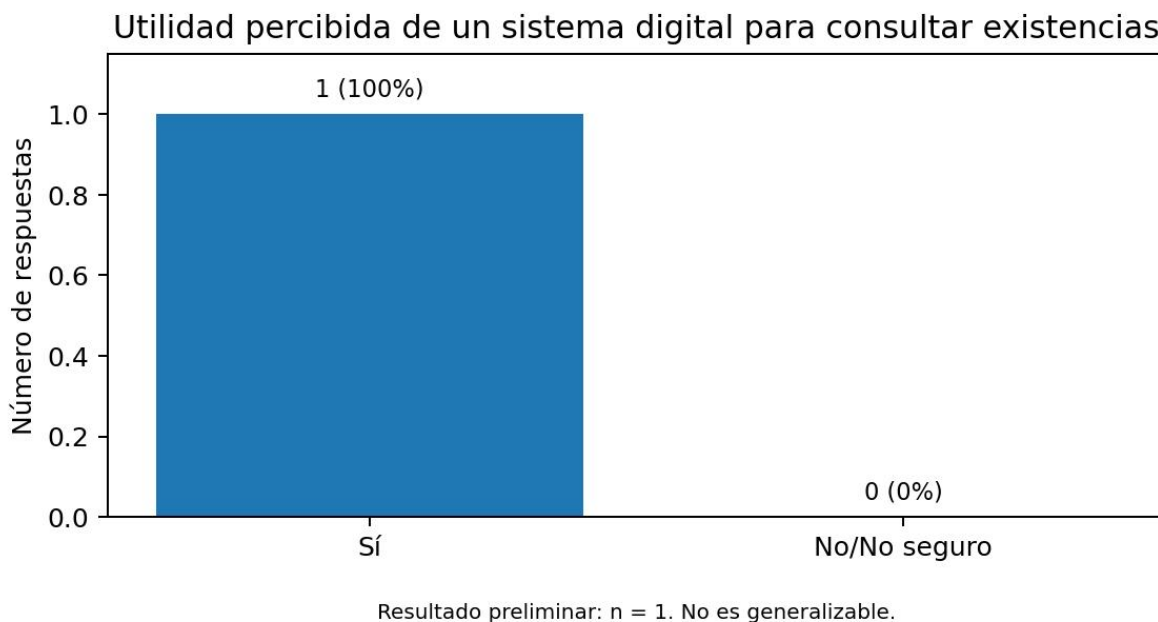
El cuestionario cuenta con una sola respuesta disponible (n = 1). Por lo tanto, las siguientes gráficas describen únicamente esa respuesta y no deben interpretarse como porcentajes representativos de todos los clientes. Se incluyen para documentar el avance de la aplicación y mostrar el tipo de análisis que se realizará cuando se amplíe la muestra.



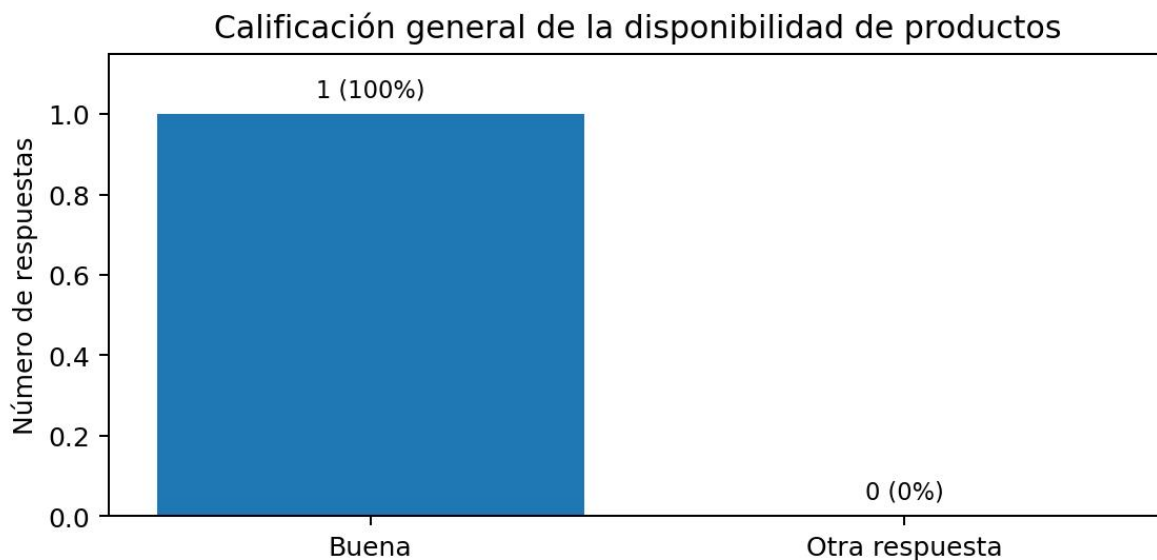
Interpretación de la gráfica 1: La única persona encuestada indicó que, durante los últimos 30 días, sí buscó un producto que no se encontraba disponible y que este hecho ocurrió una vez. El dato coincide con el problema de disponibilidad detectado, pero no permite estimar su frecuencia real entre todos los clientes.



Interpretación de la gráfica 2: La persona encuestada también reportó haber esperado mientras se revisaba si un producto estaba disponible. Esta respuesta es consistente con la observación presencial, donde la verificación física de existencias tomó alrededor de 30 minutos.



Interpretación de la gráfica 3: La respuesta disponible considera que un sistema digital podría hacer más rápida la consulta de existencias. Este resultado funciona como indicio de aceptación de la propuesta, aunque requiere una muestra mayor para medir la percepción general.



Resultado preliminar: n = 1. No es generalizable.

Interpretación de la gráfica 4: La disponibilidad general fue calificada como buena. Esto muestra que el problema no necesariamente implica ausencia constante de mercancía, sino dificultad para conocer de manera rápida y confiable las existencias.

4.2 Resultados cualitativos de la entrevista

Tema recurrente	Cita textual del entrevistado	Interpretación
Control manual y conteos físicos	"El control se lleva a cabo mediante un conteo realizado en el momento antes de realizar un pedido."	El inventario no se consulta desde un registro actualizado; se verifica físicamente cuando se necesita información.
Registros en libreta	"Se registra cuánto stock hay de los productos en una libreta."	La libreta funciona como registro principal, pero su actualización depende de que cada movimiento sea anotado.
Omisiones y compras innecesarias	"Hay productos que a veces se venden y no se registran las ventas o que se compran productos [...] siendo que el stock estaba intacto."	La falta de actualización inmediata puede producir diferencias entre la existencia real y la registrada, además de compras que no eran necesarias.
Agotamientos no previstos	"Se acabó sin darnos cuenta [...] cuando estamos por vender este producto o que se va a resurtir."	La detección tardía de faltantes puede afectar la disponibilidad y la atención al cliente.
Necesidad de consulta rápida	"Que se pudiera saber de manera rápida [...] si tenemos el producto y cuántas unidades hay."	El usuario interno identifica como prioridad una consulta rápida y confiable del stock.

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se observó / contextualizó	Evidencia
Micro (usuario)	Se observó al empleado David durante el conteo de stock y una venta. Necesitó realizar una búsqueda y conteo para confirmar existencias, lo que tomó aproximadamente 30 minutos.	Notas de observación del 30/09/2026.
Meso (organización)	La venta de un producto LED dependió del conocimiento del empleado y de una revisión física. Los registros se encuentran en libretas, mensajes de WhatsApp y conteos previos, sin una herramienta centralizada.	Guía de observación y entrevista.
Macro (sector o región)	El negocio pertenece al comercio minorista relacionado con accesorios y refacciones automotrices. Como referente sectorial, Data México reporta 57,835 unidades económicas en la rama de comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones en mayo de 2026.	Secretaría de Economía, Data México (2026).

4.4 Consulta a experto

La consulta realizada señaló como riesgos principales del inventario manual el olvido de cantidades y la posibilidad de que los registros no estén actualizados. También destacó que, para mantener un control adecuado, deben registrarse al menos el nombre del producto y la cantidad disponible, y que las entradas y salidas deben reflejarse oportunamente para conservar un stock actualizado.

La persona consultada recomendó realizar conteos frecuentes y consideró que un sistema digital podría mostrar las unidades disponibles y acelerar la atención a los clientes. Asimismo, indicó que el sistema debería permitir agregar, eliminar y actualizar registros. Este aporte coincide con las necesidades detectadas en la entrevista y observación. El perfil profesional específico del consultado no quedó documentado en esta versión del reporte.

4.5 Fuentes secundarias y comparación con referentes

La revisión documental permite ubicar el problema del negocio dentro de un contexto más amplio. Los Censos Económicos 2024 reportaron que, en 2023, 25.4 % de las unidades económicas utilizó equipo de cómputo o tableta y 26.4 % utilizó internet para sus actividades (INEGI, 2025). El caso observado en “El Chuy” muestra una situación de menor digitalización en el proceso de inventario, pues durante la visita no se identificó el uso de computadora, hoja de cálculo o sistema especializado para consultar existencias.

Como referente sectorial, Data México reporta 57,835 unidades económicas en mayo de 2026 para la rama de comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones (Secretaría de Economía, 2026). Esto confirma que el negocio se desenvuelve en un sector con una presencia amplia de unidades económicas, donde la organización de inventarios puede influir directamente en la capacidad de atender productos variados.

En el ámbito de gestión, ISO 9001:2026 enfatiza la información documentada, el control de los procesos, la medición del desempeño y la toma de decisiones con base en datos (International Organization for Standardization, 2026). El proceso observado en “El Chuy” presenta una brecha frente a ese referente porque parte de la información depende de memoria, libretas y registros dispersos. Esta comparación se utiliza como buena práctica de gestión y no implica que el negocio esté obligado a certificarse en ISO 9001.

GS1 México señala que la identificación estandarizada de productos mediante códigos de barras facilita el registro en sistemas digitales y puede ayudar a evitar errores, duplicidades y pérdida de control de inventario (GS1 México, s. f.). Esta práctica constituye un referente útil para una etapa futura del sistema, aunque no forma parte de los requisitos mínimos definidos hasta ahora.

La literatura académica también respalda la importancia del control de inventarios en pequeñas y medianas empresas. Narkhede y Rajhans (2022) encontraron, en un estudio realizado en India, que estrategias estructuradas de gestión de inventario pueden reducir costos y minimizar situaciones de falta de stock. Esta evidencia es internacional y no se presenta como representativa del negocio estudiado, sino como apoyo conceptual para justificar la necesidad de mejorar el control de existencias.

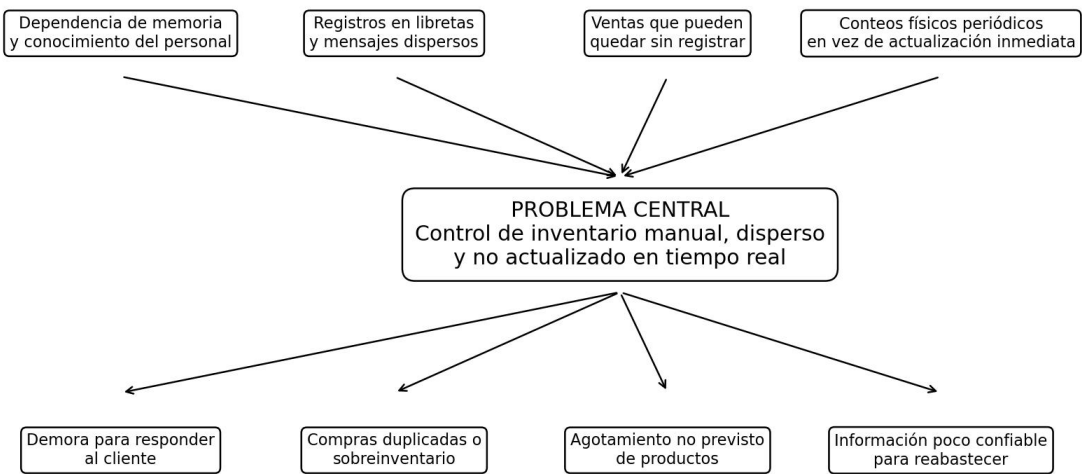
Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Brecha
Uso de información documentada, monitoreo y medición de procesos	Registros dispersos en libretas, WhatsApp y memoria; conteos físicos periódicos.	ISO 9001:2026	Existe una brecha en centralización, trazabilidad y actualización de la información.
Uso de herramientas digitales en unidades económicas	No se observó tecnología específica para el control de inventario.	INEGI, Censos Económicos 2024: 25.4 % usó equipo de cómputo/tableta y 26.4 % internet en 2023.	El proceso de inventario del negocio permanece manual frente a un entorno donde una parte de las unidades económicas ya emplea herramientas digitales.
Identificación estandarizada de productos	Los productos se identifican por conocimiento del personal y registros manuales.	GS1 México: códigos de barras como herramienta para identificación consistente y control de inventario.	No existe identificación digital estandarizada en el proceso observado; podría evaluarse en etapas posteriores.

5. Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes del problema	El inventario se ha controlado mediante conteos, libretas y conocimiento del dueño o empleados. Los pedidos se preparan a partir de revisiones periódicas, especialmente antes de acudir con proveedores.	Observación e entrevista, 30/09/2026.
Características	No existe un registro único y actualizado en tiempo real. La información puede encontrarse en libreta, mensajes de WhatsApp o en la memoria del personal.	Observación de campo.
Principales manifestaciones	Consultas lentas de existencias; ventas que pueden no registrarse; compras de productos cuando aún existe stock; productos que se agotan sin detectarse previamente.	Observación e entrevista.
Interesados en el proyecto o problema	Dueño, empleados que atienden y controlan mercancía, proveedores y clientes.	Contexto de investigación y observación.
Número de afectados	No se obtuvo una cifra total. En el evento observado participaron directamente 1 empleado y 1 cliente; la entrevista indica que el problema puede afectar a quienes realizan ventas y consultas de stock.	Observación e entrevista.
Número de beneficiados	No se cuantificó el total. Los beneficiarios directos serían el dueño y empleados; los clientes serían beneficiarios indirectos por una consulta más rápida y mayor disponibilidad.	Contexto del proyecto.
Tasa de incidencia (fórmula y cálculo)	Incidencia preliminar reportada en el cuestionario: 1 cliente que reportó falta de producto ÷ 1 cliente encuestado × 100 = 100 %. Debido a n = 1, este valor solo documenta el avance y no representa a la población de clientes.	Cuestionario A02, n = 1.
Espacio temporal de ocurrencia	El problema aparece al consultar existencias durante la venta y al revisar mercancía para realizar pedidos. El negocio realiza conteos al menos una vez por semana antes de acudir con el proveedor. La observación se efectuó el 30/09/2026 de 17:00 a 18:00.	Observación e entrevista.

6. Análisis de causa-efecto

Causas respaldadas por observación/entrevista



Efectos observados o reportados

El análisis muestra que el problema central no es únicamente la ausencia de una aplicación, sino la forma en que se genera y conserva la información del inventario. La dependencia de memoria, los registros dispersos, las ventas que pueden quedar sin anotar y los conteos periódicos en lugar de actualizaciones por movimiento producen información poco confiable. Como efectos se observaron demoras para responder al cliente y se reportaron compras innecesarias, agotamientos no previstos y dificultades para tomar decisiones de reabastecimiento.

7. Impacto social, ambiental y económico

Impacto social. La principal afectación observada es el tiempo de atención. Cuando el empleado no conoce la existencia exacta, debe revisar físicamente los productos y el cliente espera una respuesta. Un sistema con búsqueda rápida puede reducir esta fricción y facilitar el trabajo del personal, aunque su beneficio deberá comprobarse después de implementarlo.

Impacto económico. La entrevista reportó compras de productos cuando el stock todavía estaba intacto y agotamientos detectados hasta el momento de vender o reabastecer. Estas situaciones pueden inmovilizar recursos en mercancía innecesaria o provocar ventas no concretadas. La literatura sobre gestión de inventarios en pymes relaciona un mejor control con reducción de costos y menor riesgo de faltantes (Narkhede & Rajhans, 2022).

Impacto ambiental. El proceso actual utiliza libretas y otros registros dispersos. La digitalización podría reducir parte del uso de papel, aunque también requerirá equipos y energía. Una solución sostenible debe aprovechar los dispositivos existentes cuando sea posible, mantener respaldos y evitar sustituir hardware sin necesidad.

8. Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Hechos verificables	Supuestos por confirmar	Opiniones (fuente)
El inventario depende de conteos, libretas y conocimiento del personal.	Un sistema digital reducirá de forma significativa todos los errores de inventario.	El empleado considera prioritario saber de forma rápida si hay producto y cuántas unidades existen.
Durante la observación, una consulta de existencias requirió alrededor de 30 minutos.	Las alertas de stock bajo evitarán por completo los agotamientos.	La persona consultada como experta considera importante registrar entradas y salidas en el momento en que ocurren.
La entrevista reportó ventas no registradas, compras con stock disponible y productos agotados sin aviso previo.	Todos los empleados adoptarán el sistema sin necesidad de capacitación.	La respuesta del cuestionario considera que un sistema digital haría más rápida la consulta de existencias.

9. Conclusiones

La evidencia reunida hasta este avance confirma que el problema principal de “Accesorios y Polarizados El Chuy” es la falta de un control centralizado y actualizado del inventario. La observación y la entrevista muestran que las existencias se verifican mediante conteos físicos y registros manuales; además, parte de la información puede quedar dispersa o depender del conocimiento del personal. Esto provoca demoras durante la atención, riesgo de compras innecesarias y posibilidad de detectar faltantes demasiado tarde.

La gravedad del problema no puede cuantificarse todavía con precisión porque el cuestionario solo cuenta con una respuesta y únicamente se documentó una entrevista. No obstante, la evidencia cualitativa es consistente entre observación, entrevista y consulta a experto. El caso observado de aproximadamente 30 minutos para confirmar existencias demuestra que el problema puede afectar directamente la rapidez del servicio.

Como necesidades de Tecnologías de la Información se detectan tres prioridades que pueden registrarse en el Backlog para A03: (1) contar con un catálogo centralizado de productos y existencias; (2) registrar

inmediatamente entradas, ventas y salidas para mantener el stock actualizado; y (3) disponer de búsqueda rápida, alertas de existencias bajas y reportes básicos para apoyar el reabastecimiento. Estas necesidades deberán convertirse posteriormente en requisitos verificables del sistema.

10. Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma DOF 14-11-2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

GS1 México. (s. f.). Códigos de barras. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://www.gs1mexico.org/codigo-de-barras>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Censos Económicos 2024: Reporte de resultados 22/25. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ce/CE2024_def_RR.pdf

International Organization for Standardization. (2026). ISO 9001:2026: Quality management systems—Requirements. <https://www.iso.org/standard/9001>

Narkhede, G., & Rajhans, N. (2022). An integrated approach to redesign inventory management strategies for achieving sustainable development of small and medium-sized enterprises: Insights from an empirical study in India. *Business Strategy & Development*, 5(4), 308–321. <https://doi.org/10.1002/bsd2.200>

Secretaría de Economía. (2026). Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones. Data México. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/retail-trade-of-spare-parts-for-cars-and-trucks>

11. Anexos

Anexo A. Guía de observación aplicada

Lugar: Accesorios y Polarizados El Chuy. Fecha: 30 de septiembre de 2026. Horario: 17:00–18:00. Duración aproximada: 45–60 minutos. Observador: José Antonio Blanco.

Consentimiento: se autorizó la observación y no se autorizó la toma de fotografías.

Aspecto	Resultado observado
Control actual del inventario	No existe un control fijo; se depende del conocimiento del dueño y del personal.
Registro de productos	Se utilizan registros contables, libretas y conocimiento mental del encargado o dueño.
Entradas de mercancía	Las compras se realizan considerando el último conteo y las ventas registradas.
Salidas o ventas	Las ventas se anotan en libretas.
Consulta de existencias	Se realiza un nuevo conteo y se compara con registros previos.
Productos con pocas unidades	Se detectan mediante disminución observada del stock o revisión de ventas.
Reabastecimiento	Se revisan conteos y productos vendidos para decidir qué volver a pedir.
Errores o diferencias	Se reportaron compras de mercancía cuando aún existía stock disponible.
Tiempo utilizado	Los conteos generales se realizan aproximadamente una vez por semana antes de acudir con el proveedor.
Organización de registros	La información puede estar en mensajes de WhatsApp, libretas o en la memoria del personal.
Uso de tecnología	No se observó un sistema o herramienta tecnológica específica

	para controlar el inventario.
Dificultades	Los conteos y la revisión de libretas retrasan la consulta de existencias.

Anexo B. Entrevista aplicada

Entrevistador: José Antonio Blanco. Entrevistado: Empleado 1. Fecha: 30 de septiembre de 2026. Duración: 5 minutos. El participante aceptó la entrevista y la toma de notas; no autorizó grabación de audio.

Pregunta	Respuesta registrada
1. ¿Cómo llevan actualmente el control de los productos disponibles?	Mediante un conteo realizado antes de hacer un pedido o compra con un proveedor.
2. ¿Qué hacen cuando llega nueva mercancía?	Se acomoda la mercancía y se registra en una libreta cuánto stock hay.
3. ¿Cómo registran los productos que salen por venta?	Se anotan en una libreta indicando qué producto fue vendido.
4. ¿Cómo consultan la existencia de un producto?	Se hace un conteo o se revisa el lugar donde se almacena el stock.
5. ¿Qué problemas o errores se presentan?	A veces hay ventas que no se registran y se compran productos aunque el stock continúe disponible.
6. ¿Cómo detectan que un producto está por agotarse?	Mediante los conteos que se realizan.
7. ¿Ha ocurrido sobrecompra o agotamiento no previsto?	Sí. Se ha comprado mercancía cuando aún había stock y también se han detectado faltantes hasta el momento de vender o reabastecer.
8. ¿Qué información es más importante tener disponible?	La libreta con las anotaciones de stock y ventas.
9. ¿Qué características serían útiles en un sistema digital?	Poder consultar el stock y modificarlo cuando se compra o vende mercancía.
10. ¿Qué mejoraría primero?	Saber rápidamente si existe un producto y cuántas unidades hay, para no hacer esperar al cliente.

Anexo C. Cuestionario aplicado (respuesta disponible)

La participación fue voluntaria y no se solicitaron datos personales identificables. En este avance existe una respuesta registrada.

Pregunta/indicador	Respuesta
Frecuencia de compra	Una vez al mes
Buscó un producto no disponible en los últimos 30 días	Sí
Número aproximado de ocasiones	1 vez
Qué hace cuando no está disponible	Regresa otro día
Frecuencia con que encuentra lo que necesita	Siempre
Ha esperado mientras revisan existencias	Sí
Percepción del tiempo de espera	Regular
Importancia de consulta rápida de unidades	Importante
Utilidad de alerta de existencias bajas	Sí
Mejor control ayudaría a reducir agotados	Sí
Sistema digital haría más rápida la consulta	Sí
Calificación de disponibilidad	Buena
Aspecto por mejorar	Conocer rápidamente si existe el producto y cuántas unidades hay.

Anexo D. Consulta a experto

Se realizó una consulta de seis preguntas. El perfil profesional específico y la fecha de la consulta no quedaron documentados en el instrumento disponible.

Tema/pregunta	Respuesta registrada
Problemas de un inventario manual	Olvidar cantidades o no saber si la hoja de conteo está actualizada.
Información indispensable	Cantidad y nombre del producto.
Importancia de registrar entradas y salidas	Permite mantener actualizado el stock y conocer las unidades exactas.
Criterio para detectar existencias bajas	Realizar conteos frecuentes para conocer cuánto hay de cada producto.
Beneficios de un sistema digital	Mostrar unidades disponibles y acelerar la atención a los clientes.
Errores que debe evitar el sistema	Debe incluir funciones para agregar, eliminar y actualizar correctamente los registros.

12. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para diseñar y mejorar la redacción de los instrumentos, organizar el reporte, estructurar tablas y gráficas a partir de los datos reales disponibles, apoyar la búsqueda de fuentes secundarias y dar formato a referencias en estilo APA 7. La herramienta no se utilizó para inventar respuestas de cuestionarios, entrevistas, observaciones o consultas a expertos. Los resultados de campo incluidos provienen de los registros aportados por el equipo.

13. Nota final sobre el avance

Debido al tiempo disponible para la actividad A02 y de acuerdo con la indicación del docente de entregar el trabajo hasta el avance alcanzado, el equipo presenta la investigación con los instrumentos diseñados, la observación presencial en los niveles micro, meso y macro, una entrevista documentada, una respuesta inicial del cuestionario, una consulta a experto, revisión de fuentes secundarias, comparación con referentes, análisis cualitativo, resultados cuantitativos preliminares, ficha del problema, análisis de causa-efecto, impacto y conclusiones.

Quedaron pendientes principalmente la segunda entrevista, ampliar el cuestionario hasta alcanzar la meta de 20 respuestas, documentar el perfil completo de la persona consultada como experta, registrar la revisión cruzada de instrumentos con otro equipo y reunir la evidencia colaborativa completa solicitada en el repositorio (incluidos los commits de al menos tres integrantes y el registro de responsables). Por esta razón, las gráficas y la tasa de incidencia se presentan expresamente como preliminares y no generalizables. Estos elementos se completarían en una aplicación posterior con mayor tiempo de trabajo de campo.